

2026 年 6 月 29 日
量子・原子力統合特論レポート

サイクロトロンとシンクロトロンの区別

情報経営システム工学分野 M1

学籍番号 : 24336488

氏名 : 本間三暉

粒子加速器とは、電界を用いて荷電粒子のエネルギーを高める装置である。また、磁界は荷電粒子の進行方向を曲げる働きを持つため、円形加速器では磁界を利用して粒子を円運動させながら加速する。円形加速器の代表例として、サイクロトロンとシンクロトロンがある。両者はいずれも荷電粒子を周回させながら加速する装置であるが、磁場や軌道の扱いに大きな違いがある。

円形加速器の進化 (Evolution of Circular Accelerators)



図 1: 円形加速器の進化 講義資料より

サイクロトロンは、一定の磁場中で荷電粒子を円運動させ、交流電場によって繰り返し加速する装置である。粒子は加速されることで速度が大きくなり、それに伴って軌道半径も大きくなる。つまり、サイクロトロンでは磁場は基本的に一定であり、粒子の軌道が外側へ広がっていく点が特徴である。構造が比較的単純で、小型化しやすいという利点がある一方、粒子の速度が高くなると相対論的効果などにより加速の同期が難しくなるため、到達できるエネルギーには限界がある。

一方、シンクロトロンは、粒子の軌道半径を一定に保ったまま加速する装置である。粒子のエネルギーが増加すると、そのままでは軌道半径が変化してしまうため、シンクロトロンでは粒子の運動に合わせて磁場の強さや高周波電場の周波数を調整する。これにより、粒子を一定のリング軌道上に保ちながら高エネルギーまで加速することができる。そのため、シンクロトロンは大規模な高エネルギー加速器に適している。

以上より、サイクロトロンとシンクロトロンの最も重要な違いは、粒子の軌道と磁場の制御方法である。サイクロトロンは「磁場一定・軌道可変」の加速器であり、粒子は加速されるにつれて外側の軌道へ移動する。それに対して、シンクロトロンは「磁場可変・軌道一定」の加速器であり、粒子のエネルギーに応じて磁場などを制御することで、同じ軌道上を周回させ続ける。この違いにより、サイクロトロンは比較的単純な構造で中程度のエネルギー加速に向き、シンクロトロンは複雑な制御を必要とするが、より高いエネルギーの粒子加速に向いている。

参考文献

- [1] 量子原子力統合概論 講義資料